

अर्द्धचालक और युक्तियाँ

➤ **अर्द्धचालक (Semiconductor)**- एक अर्द्धचालक वह दार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होती है।

जैसे- जर्मेनियम (Ge) तथा सिलिकॉन (Si)

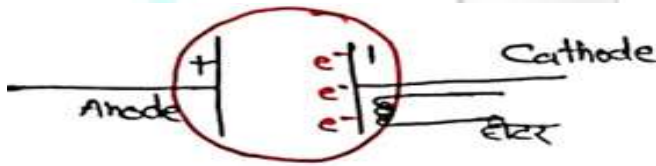
(i) अर्द्धचालकों में आवेश वाहको (इलेक्ट्रॉन तथा कोटर) के चालन को नियंत्रित किया जा सकता है।

(ii) अर्द्धचालकों से एकदिशीय धारा प्राप्त किया जा सकता है।

मुक्त रूप में अर्द्धचालक → Si तथा Ge

यौगिक अर्द्धचालक → GaAs (गैलियम आर्सेनाइड), InP (इन्डियम फॉस्फेट) आदि।

➤ **निवति नलिका (Vacuum Tube)**- अर्द्धचालकों के उपयोग से पहले इसकी जगह पर निवति नलिका का प्रयोग किया जाता था। इसमें हम विद्युतीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित कर सकते थे। एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता था।



निवति एनोड और कैथोड के बीच इसलिए होता है ताकि इलेक्ट्रॉन वायु के अणुओं से टकराकर अपनी ऊर्जा न खोए। हानियाँ-

(i) ये आकार में बड़े थे।

(ii) निवति बनाना पड़ता था।

(iii) उच्च विभवान्तर पर कार्य करते थे।

(iv) इनकी आयु भी कम होती थी।

अतः 1930 में अर्द्धचालकों की प्रयुक्ति के बाद बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। अर्द्धचालक छोटे आकार, अधिक स्थायी, अधिक समय तक चलने वाले होते हैं। इनकी ऊर्जा भी कम लगती है और निम्न विभवान्तर पर कार्य करते हैं।

निवति की कोई आवश्यकता नहीं।

वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण-

भौतिक राशि (Physical Quantity)	धात्विक चालक (Metallic Conductor)	अर्द्धचालक (Semi-conductor)	अचालक (Insulator)
वैद्युत चालकता (σ)	$10^2 - 10^8 \text{ sm}^{-1}$	$10^5 - 10^6 \text{ sm}^{-1}$	$10^{-11} - 10^{-19} \text{ sm}^{-1}$

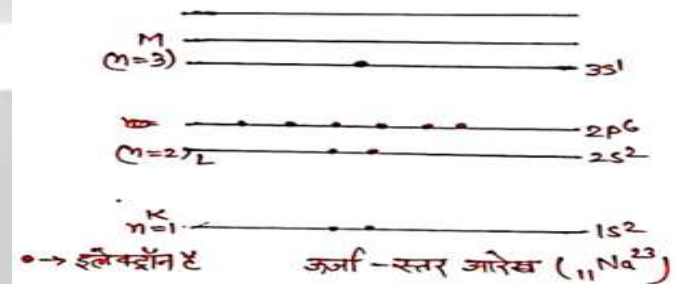
प्रतिरोधकता (ρ)	$10^{-2} - 10^{-8} \Omega \text{ m}$	$10^{-5} - 10^{-6} \Omega \text{ m}$	$10^{11} - 10^{19} \Omega \text{ m}$
---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

➤ **पदार्थों में ऊर्जा पट्टियाँ (Energy Bands in Materials)**- बोहर क्वाण्टम सिद्धान्त के अनुसार परमाणुओं के कक्षीय इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष ऊर्जा स्तरों में रह सकते हैं। किसी पृथक्कृत (विलगित) या (Isolated) परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है। जैसे गैस के परमाणु विलगित परमाणु की तरह मान सकते हैं। क्योंकि गैस के परमाणु अपने पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की गति पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अतः इनमें किसी भी परमाणु के ऊर्जा-स्तर पर पड़ोसी परमाणु की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

जैसे- सोडियम $_{11}\text{Na}^{23}$ के 1 मोल में

परमाणु = 6×10^{23} atoms

$\text{Na} \rightarrow 1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$



परन्तु क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं के मध्य दूरी काफी कम होती है जिससे उनके ऊर्जा स्तरों में पड़ोसी परमाणुओं की उपस्थिति से काफी प्रभाव पड़ता है। वास्तव में किसी ऊर्जा-स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन केवल नाभिकीय बल द्वारा ही नहीं अपितु पड़ोसी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा उत्पन्न वैद्युत बलों से भी प्रभावित होती है। यह प्रभाव सबसे ज्यादा बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में देखने को मिलता है।

इस प्रकार के परस्पर प्रभावित परमाणुओं में एक-दूसरे के बहुत समीप वाले ऊर्जा तलों का समूह प्राप्त होता है जिसे ऊर्जा पट्टी [Energy Band]/ ऊर्जा-बैण्ड कहते हैं।

(i) यदि इलेक्ट्रॉन एक दिए गए पट्टी के सभी उपलब्ध ऊर्जा तलों को भर देते हैं तो वे अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार पूरित पट्टी को संयोजी बैण्ड (Valence band) कहते हैं।

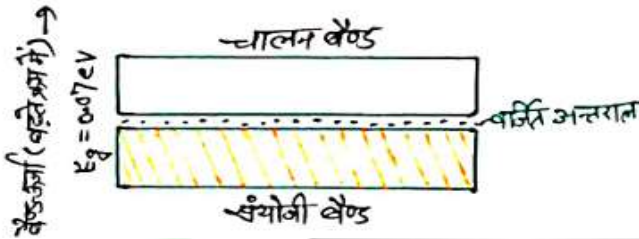
(ii) परमाणु की उच्चतम ऊर्जा वाली पट्टी जिसमें अंशतः इलेक्ट्रॉन भरे हो उसे चालन बैण्ड [Conduction band] कहते हैं।

(iii) संयोजी बैण्ड तथा चालन बैण्ड के बीच रिक्त स्थान को

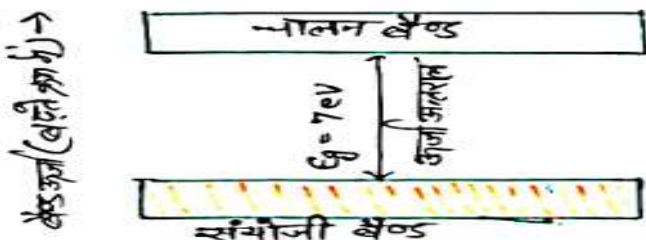
वर्जित क्षेत्र या वर्जित अन्तराल (forbidden region) कहते हैं।

ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्द्धचालकों का वर्गीकरण (Classification of Conductors and Semiconductors on the basis of Energy band):-

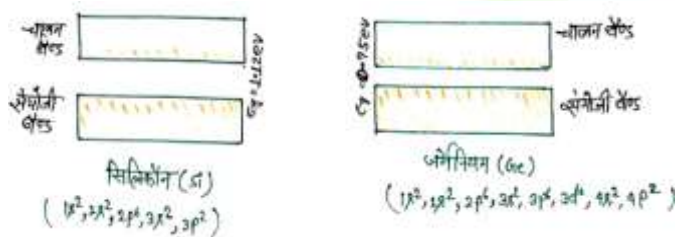
➤ **चालक (Conductors):-** चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाह के लिए पर्याप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऊर्जा बैंड के अनुसार वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच वर्जित अन्तराल लगभग नगण्य होता है।



➤ **अचालक (Insulator)-** वे पदार्थ जिनके परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधे रहते हैं अचालक कहलाते हैं। संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे तथा चालन बैंड खाली होता है। दोनों बैंडों के बीच वर्जित अन्तराल बहुत अधिक होती है।



➤ **अर्द्धचालक (Semiconductor)-** वह पदार्थ जिनका विद्युतीय गुण चालकों तथा कुचालकों के मध्य होता है अर्द्धचालक कहलाते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालन बैंड व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके बीच वर्जित अन्तराल 1eV कोटि का होता है।



➤ **अर्द्धचालक दो प्रकार के होते हैं-**

(i) **शुद्ध या निज अर्द्धचालक (Intrinsic Semiconductors)-**

जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो शुद्ध या निज अर्द्धचालक कहलाते हैं। इनकी संयोजकता 4 होती है

इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्द्धचालक है।

(a) **निज अर्द्धचालकों में वैद्युत चालन-** साधारण ताप पर सम्भव नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक परमाणु के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन सह-बन्धन बना लेते हैं तथा कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है।

अतः यह एक अचालक की भाँति व्यवहार करता है। जब अर्द्धचालक क्रिस्टल का ताप बढ़ाते हैं तो सह-बन्धन टूट जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जिसके फलस्वरूप परमाणु में एक रिक्त स्थान हो जाता है जिसे कोटर कहते हैं। अतः उच्च ताप पर शुद्ध या निज अर्द्धचालक में इलेक्ट्रॉन व कोटर आवेश वाहकों के कारण विद्युत चालन सम्भव हो पाता है।

साधारण ताप पर जर्मेनियम के 10^9 परमाणुओं में केवल एक सह-संयोजक बन्ध टूटता है।

अतः निज अर्द्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है जिससे उनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं हो सकता।

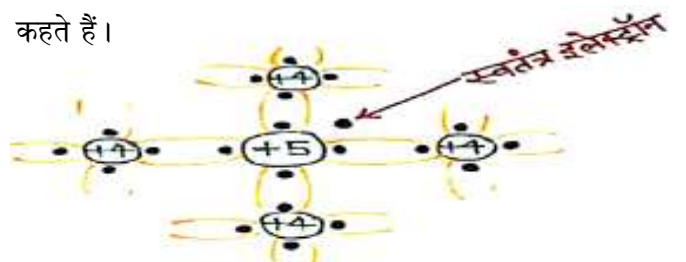
➤ **अशुद्ध या बाह्य अर्द्धचालक (Extrinsic Semiconductors)-**

निज या शुद्ध अर्द्धचालकों में पाँच या तीन संयोजकता वाले तत्वों की अशुद्धि मिलाने से प्राप्त अर्द्धचालक बाह्य अर्द्धचालक कहलाता है।

बाह्य अर्द्धचालक दो प्रकार के होते हैं: *n*-टाइप तथा *p*-टाइप

➤ ***n*-टाइप अर्द्धचालक (*n*-type Semiconductor)-**

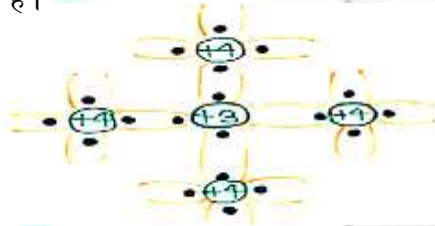
जब शुद्ध जर्मेनियम (या सिलिकॉन) में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु (जैसे- आर्सेनिक, एन्टिमनी या फॉस्फोरस) मिश्रित किया जाता है तो प्राप्त अर्द्धचालक *n*-टाइप अर्द्धचालक कहलाता है। इसमें अपद्रव्य का परमाणु जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। चित्रानुसार एण्टिमनी परमाणु के पाँच संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से चार इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम परमाणु के चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ सह-संयोजक बन्ध बना लेते हैं। तथा पाँचवा संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा (लगभग 0.01 eV) में बँधा रहता है। अतः इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को 0.01 eV ऊर्जा देकर मुक्त किया जा सकता है इस प्रकार क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। क्योंकि यह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है अतः इसे दाता परमाणु कहते हैं।



➤ P-टाइप अर्द्धचालक (P-type Semiconductor)-

जब शुद्ध जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु (जैसे- एल्युमीनियम, इण्डियम आदि) मिश्रित किया जाता है तो प्राप्त अर्द्धचालक P-टाइप अर्द्धचालक कहलाता है। इसमें भी अपद्रव्य का परमाणु एक जर्मेनियम परमाणु का स्थान ले लेता है।

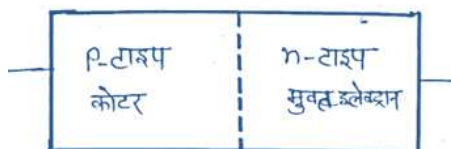
चित्रानुसार अपद्रव्य परमाणु के तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन, तीन जर्मेनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ सह-संयोजक बन्ध बना लेते हैं। लेकिन क्रिस्टल में अपद्रव्य के परमाणु के एक ओररिक्त स्थान रह जाता है जिसे विवर या कोटर (hole) कहते हैं। यह कोटर तुरंत पास के जर्मेनियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तथा पास वाले परमाणु में कोटर उत्पन्न हो जाता है। इसमें चालकता बढ़ाने के लिए धनात्मक कोटर उत्तरदायी होते हैं, अतः इसे ग्राही या P-टाइप अर्द्धचालक कहते हैं। p-टाइप अर्द्धचालक में आवेश वाहक कोटर होते हैं।



➤ बहुसंख्यक वाहक (Majority Carriers)- n-टाइप अर्द्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा p-टाइप अर्द्धचालक में कोटर जो कि अर्द्धचालक में क्रमशः पंच संयोजक-त्रि-संयोजक अपद्रव्य परमाणुओं को मिश्रित करने से प्राप्त होते हैं, अपने-अपने अर्द्धचालक में आवेश-वाहकों (Charge-Carriers) का कार्य करते हैं। 'इन्हे बहुसंख्यक वाहक' कहते हैं।

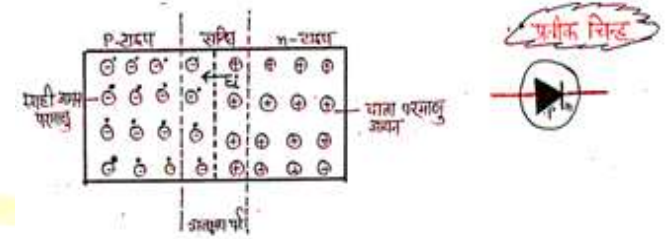
➤ अल्पसंख्यक वाहक (Minority Carriers)- n-टाइप तथा p-टाइप दोनों अर्द्धचालकों के भीतर असीय विक्षोभ के कारण भी कुछ इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न रहते हैं। p-टाइप क्रिस्टल में उपस्थित अल्प इलेक्ट्रॉनों को तथा n-टाइप क्रिस्टल में उपस्थित अल्प कोटरों को अल्पसंख्यक वाहक (Minority Carriers) कहते हैं।

p - n सन्धि डायोड- जब p-टाइप अर्द्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा n-टाइप अर्द्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को जहाँ पर क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे p - n सन्धि कहते हैं।



P-टाइप अर्द्धचालक- बहुसंख्यक आवेश वाहक- होल या कोटर

n-टाइप अर्द्धचालक- बहुसंख्यक आवेश वाहक- मुक्त इलेक्ट्रॉन



सन्धि पर अवक्षय परत का बनना [Formation of Depletion Layer at the Junction]:-

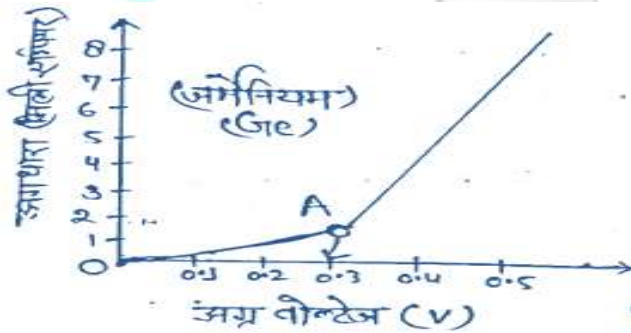
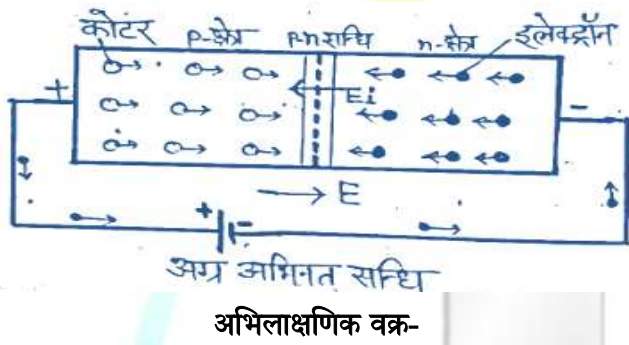
➤ विभव प्राचीर (Potential Barrier):- जब p - n सन्धि बनती है तो n-टाइप क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन, p-क्षेत्र की ओर तथा p-क्षेत्र के कोटर, n-क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं जो सन्धि पर पहुँचकर विद्युत उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार सन्धि के समीप n-क्षेत्र में धनावेशित दाता तथा P -क्षेत्र में श्रणावेशित ग्राहियों की अधिकता हो जाती है जिससे सन्धि पर एक आन्तरिक वैद्युत क्षेत्र E_i स्थापित हो जाता है जिसकी दिशा घन n-क्षेत्र से श्रण P-क्षेत्र की ओर होती है। कुछ समय पश्चात यह क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि आवेश वाहकों का विसरण रूक जाता है और एक पतली परत बन जाती है जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते हैं (क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्षेत्र E_i के विपरीत चलते हैं तथा कोटर क्षेत्र की दिशा में) इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई 10^{-6} मीटर कोटि की होती है। अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न वै० वा० बल को सम्पर्क विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। (इसका मान 0.1 - 0.5 वोल्ट तक होता है)

➤ p-n सन्धि डायोड में धारा का प्रवाह- जब किसी बैटरी से सन्धि के सिरों से जोड़ा जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। p - n सन्धि डायोड में बैटरी को दो प्रकार से जोड़ा जाता है।

➤ अग्र अभिनत (Forward Bias)- जब p - n सन्धि डायोड के p-टाइप क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से तथा n-टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो यह सन्धि अग्र अभिनत कहलाती है।

इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है जो कि आन्तरिक वैद्युत क्षेत्र E_i से अधिक प्रबल होता है अतः P-क्षेत्र में कोटर तथा n-क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही सन्धि की ओर चलने लगते हैं ये कोटर तथा इलेक्ट्रॉन सन्धि के

निकट पहुँच कर परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए, P -क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक सहसंयोजक बन्ध टूट जाता है। इससे उत्पन्न कोटर तो सन्धि की ओर चलता है जबकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले तार में से होकर बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर n -क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा सन्धि के निकट संयोग द्वारा विलुप्त इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है इस प्रकार बहुसंख्यक वाहक की गति से सन्धि डायोड में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। इसे अग्र धारा कहते हैं।



प्रारम्भ में आरोपित विभव कम होने पर प्राचीर विभव के कारण धारा लगभग शून्य रहती है। आरोपित वोल्टेज बढ़ाने पर धारा धीरे-धीरे तथा अरेखिक रूप से बढ़ती है। जब वोल्टेज (OA) की ओर बढ़ाते हैं तो धारा रेखिक रूप से तेजी से बढ़ती है।

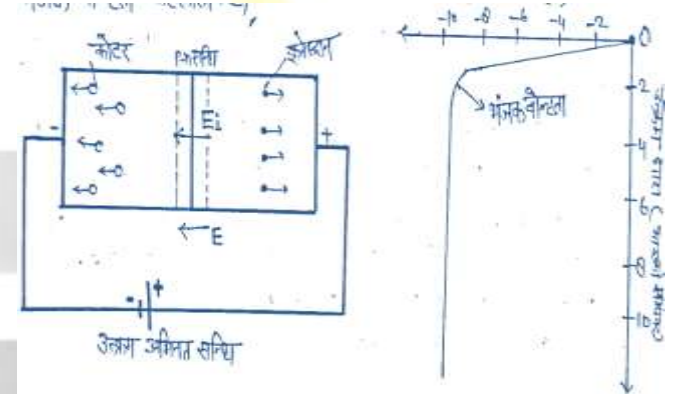
➤ **उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनत (Reverse Bias)-** जब सन्धि डायोड के p -क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा n -क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो सन्धि उत्क्रम अभिनति कहलाती है।

इस स्थिति में बाह्य वैद्युत E , n -क्षेत्र से p -क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है इस प्रकार यह आन्तरिक वैद्युत क्षेत्र E_i की सहायता करता है। जिससे p -क्षेत्र में कोटर तथा n -क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही सन्धि से दूर जाने लगते हैं। जिसके कारण सन्धि में धारा प्रवाह पूर्णतः बन्द हो जाता है।

अतः सन्धि में कोई धारा नहीं बहती।

P तथा n क्षेत्रों में ऊष्मीय विभोभ के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन तथा कोटर (अन्यसंयुक्त आवेश वाहक सन्धि के आर-पार गति करते हैं जिससे एक अति सूक्ष्म उत्क्रम धारा बहती है।

उत्क्रम अभिनत वोल्टेज अधिक हो जाने पर बहुसंख्यक आवेश वाहक काफी गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं जिससे सन्धि के निकट सहसंयोजक बन्ध टूट जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त हो जाते हैं। तब उत्क्रम धारा का मान बढ़ जाता है इस स्थिति को 'एवेलांश भंजन' कहते हैं। वह उत्क्रम वोल्टेज जिस पर उत्क्रम धारा का मान अचानक बढ़ जाता है; भंजक वोल्टता कहलाता है।



➤ **$P-n$ सन्धि डायोड दिष्टकारी के रूप में-** प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना ही दिष्टकरण कहलाता है तथा इस कार्य के लिए प्रयुक्त सन्धि डायोड को 'दिष्टकारी कहते हैं।' दिष्टकरण दो प्रकार का होता है।

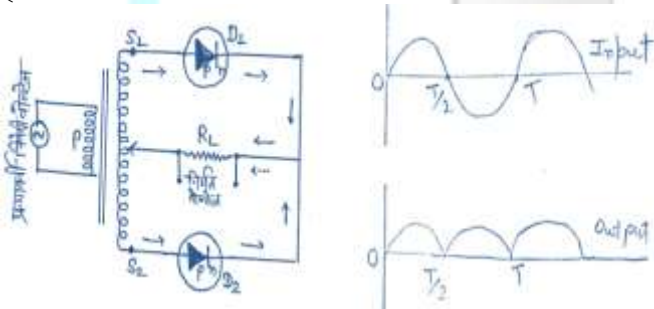
(i) **$p-n$ सन्धि डायोड अर्द्धतरंग दिष्टकारी के रूप में-** प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक उच्चायी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुण्डली (P) के सिरों के बीच लगाया जाता है। द्वितीयक कुण्डली का एक सिरा S_1 सन्धि डायोड के P सिरे से तथा दूसरा सिरा S_2 एक लोड प्रतिरोध R_L के द्वारा डायोड के n -सिरे से जोड़ा जाता है। लोड प्रतिरोध R_L के सिरों पर निर्गत दिष्ट धारा प्राप्त होती है।



क्रियाविधि- प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्द्ध चक्र में माना ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुण्डली का सिरा S_1 धनात्मक तथा दूसरा सिरा S_2 श्रणात्मक है, तब सन्धि डायोड अग्र

अभिनत होती है। अतः डायोड में धारा बहती है और लोड प्रतिरोध R_L के सिरों पर दिष्ट धारा प्राप्त होती है। निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्द्धचक्र में, द्वितीयक कुण्डली का सिरा S_1 श्रणात्मक तथा दूसरा सिरा S_2 धनात्मक होता है, तब सन्धि डायोड उत्क्रम अभिनत होती है। अतः डायोड में धारा नहीं प्रवाहित होती है तथा लोड प्रतिरोध R_L के सिरों पर दिष्ट धारा प्राप्त नहीं होती है। स्पष्ट हैं कि निर्गत धारा निवेशी वोल्टेज के अर्द्ध चक्र में प्राप्त होती है, अतः इसे अर्द्ध तरंग दिष्टकरण कहते हैं।

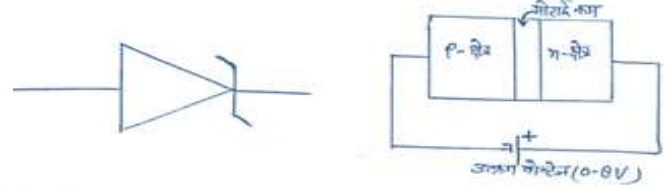
$p-n$ सन्धि डायोड पूर्णतरंग दिष्टकारी के रूप में- पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए दो डायोडों का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को उच्चायी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुण्डली (P) के सिरों के बीच लगाया जाता है द्वितीयक कुण्डली के सिरों s_1 व s_2 को सन्धि डायोडो D_1 व D_2 के P सिरों से जोड़ा जाता है तथा n सिरे परस्पर जुड़े हैं। लोड प्रतिरोध R_L को दोनों डायोडों के n सिरों को जोड़ने वाले तार तथा द्वितीयक S_1S_2 के केन्द्रीय टर्मिनल T से जोड़ा जाता है। लोड प्रतिरोध R_L के सिरों पर निर्गत दिष्ट धारा प्राप्त होती है।



माना प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्द्ध चक्र में द्वितीयक कुण्डली का सिरा S_1 टर्मिनल T के सापेक्ष धनात्मक तथा दूसरा सिरा S_2 श्रणात्मक है, इस स्थिति में सन्धि डायोड D_1 अग्र अभिनत तथा डायोड D_2 उत्क्रम अभिनत होती है। अतः डायोड D_1 में धारा बहती है और D_2 में नहीं बहती है। निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्द्धचक्र में, द्वितीय कुण्डली का सिरा S_1 टर्मिनल T के सापेक्ष श्रणात्मक तथा दूसरा S_2 धनात्मक होता है। इस स्थिति में सन्धि डायोड D_1 उत्क्रम अभिनत तथा सन्धि डायोड D_2 अग्र अभिनत होती है। अतः धारा D_2 में बहती है D_1 में नहीं। स्पष्ट है कि डायोड D_1 व D_2 बारी बारी से धारा प्रवाहित करते हैं तथा निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्द्धचक्रों में लोड प्रतिरोध R_L के सिरों पर दिष्ट धारा एक ही दिशा में लगातार प्राप्त होती है। इसे पूर्ण तरंग दिष्टकरण कहते हैं।

➤ **जेनर डायोड (Zener Diode)-** वैज्ञानिक जेनर ने ऐसे

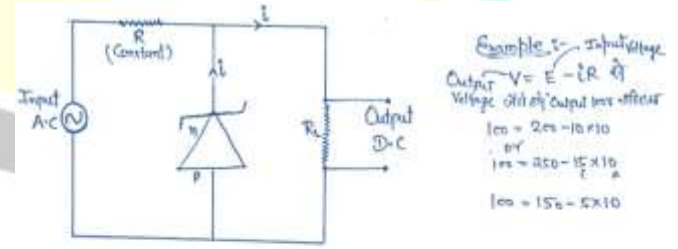
विशेष डायोड का अविष्कार किया जो उत्क्रम भंजक वोल्टेज पर बिना नष्ट निरंतर कार्य कर सके। अतः जेनर डायोड विशेष रूप से निर्मित ऐसे $p-n$ सन्धि डायोड होते हैं जो बिना खराब हुए उत्क्रम भंजक वोल्टेज पर निरंतर कार्य कर सके।



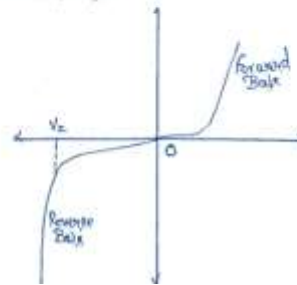
जेनर डायोड एक प्रकार का उत्क्रम अभिनत डायोड होता है। यदि $p-n$ सन्धि डायोड में अधिक मात्रा में अशुद्धि मिश्रित कर देते हैं तो बिन $P-n$ सन्धि में अवक्षय परत की मोटाई बहुत कम हो जाती है जिससे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का प्रवाह सुगमता से हो जाता है जिससे परिपथ में उत्क्रम धारा का मान बढ़ जाता है इस प्रकार की युक्ति को जेनर डायोड कहते हैं।

➤ **जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में**

(Zener Diode as a Voltage regulator):- वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड किसी दिष्टकारी की निवेशी वोल्टता में परिवर्तन होता है तो उसकी दिष्टकृत वोल्टता में भी परिवर्तन होता है। किसी दिष्टकारी के निर्गत से प्राप्त अनियंत्रित d.c वोल्टता से स्थायी (नियत) d.c. वोल्टता प्राप्त करने के लिए हम जेनर डायोड का अपयोग करते हैं। जेनर डायोड का उपयोग करके बनाए गए वोल्टता नियंत्रक का विद्युत-परिपथ आरेख में दर्शाया गया है

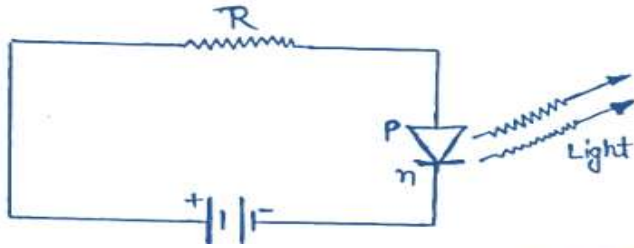


अभिलक्षणिक चक्र -



प्रकाश-उत्सर्जक डायोड, (Light-Emitting Diode, LED)- प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक उच्च अपमिश्रित $p-n$ जंक्शन डायोड है जो किसी अर्द्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड से बना होता है। यह एक

पारदर्शक आवरण से ढका होता है ताकि इससे उत्सर्जित प्रकाश बाहर आ सके। इसकी अग्र अभिनत अवस्था में फोटॉन का स्वतः उत्सर्जन होता है।



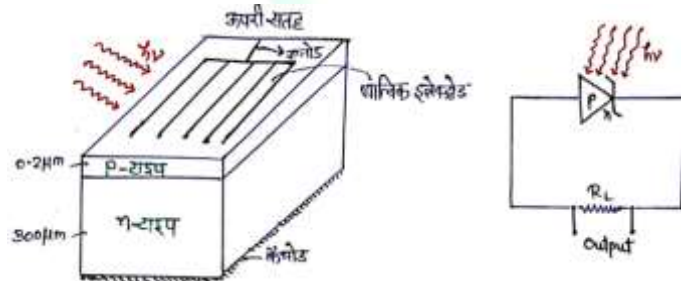
जब डायोड को अग्र अभिनत जोड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन n से P की ओर होती है तथा होल की गति P से n भाग की ओर होती है। इस प्रकार सन्धि में अल्पसंख्यक वाहकों की सान्द्रता बढ़ जाती है सन्धि के समीप दोनों ओर ये अतिरिक्त अल्पसंख्यक वाहक बहुसंख्यक वाहकों से संयोजित हो जाती है। संयोजन की इस प्रक्रिया में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऐसे फोटॉन जिनकी ऊर्जा LED के पदार्थ के ऊर्जा अन्तराल की ऊर्जा के बराबर या उससे थोड़ी कम होती है ($E_g \geq h\nu$)। अग्र धारा का मान बढ़ाने पर प्रकाश तीव्रता भी बढ़ती है।

उपयोग-1. प्रकाश उत्सर्जन डायोड अब तापदीप्त बल्बों की जगह लेते जा रहे हैं, क्योंकि-

- (a) इनमें ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है।
- (b) इन्हें तेजी से जलाया और बुझाया जा सकता है।
- (c) इनकी आयु अधिक होती है।

2. इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे म्यूजिक सिस्टम, गणक आदि में आकर्षण के लिए भी LED का प्रयोग किया जाता है।

➤ **सौर सेल (Solar Cell)**- सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना सौर सेल कहलाता है।



सौर सेल एक अवअभिनत (Unbiased) P-n सन्धि डायोड होता है। यह सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश-विद्युत प्रभाव के सिद्धान्त पर आधारित होता है। p - n सन्धि डायोड के दोनो भागों में से एक भाग (P या n) को बहुत पतला बनाया जाता है जिससे कि आपतित सौर विकिरण का अवशोषण बिल्कुल न के बराबर

हो। सौर प्रकाश ऊपरी सतह से कुछ ही नीचे की दूरी पर जहाँ $p - n$ सन्धि है वहाँ लगभग पूरा आपतित प्रकाश अवशोषित होता है। $p - n$ सन्धि में उपस्थित उदासीन परमाणु के सहसंयोजक बन्ध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कोटर मुक्त हो जाते हैं जो सतह पर लगी चालक प्लेटों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है।

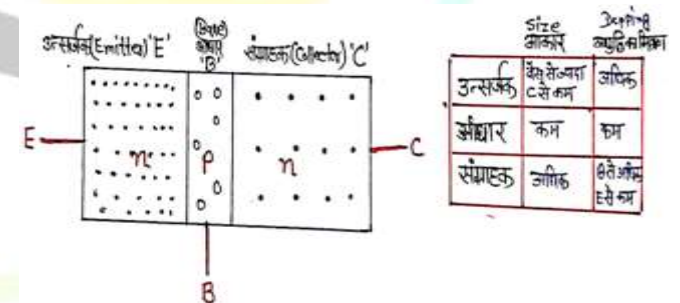
➤ **फोटो-डायोड (Photodiode)**- यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों को सूचित करती है। इसका उपयोग प्रकाश संचालित कुंजियों, कम्प्यूटर पंच कार्डों को पढ़ने में किया जाता है। यह उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है।



➤ **ट्रांजिस्टर (Transistor)**- यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो $p - n$ सन्धि डायोड होते हैं। इसमें तीन सेक्सन होते हैं। इसके तीनों सेक्सन उत्सर्जक E , आधार B तथा संग्राहक C कहलाते हैं। इसे सर्वप्रथम सन् 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिकों बार्डीन, शोकले तथा बेरिन ने बनाया था। (1956 में नॉबेल) ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं:- $p - n - p$ ट्रांजिस्टर तथा $n - p - n$ ट्रांजिस्टर

$n - p - n$ ट्रांजिस्टर ($n - p - n$ Transistor)- npn

इसमें P -टाइप के अर्द्धचालक की पतली परत (Base (बेस) B) के दोनों ओर n -टाइप के अर्द्धचालक श्रेणीक्रम में लगे होते हैं। जिन्हें क्रमशः उत्सर्जक E तथा संग्राहक C कहते हैं।



' E ' उत्सर्जक का आकार B से ज्यादा C से कम परन्तु डोपिंग सबसे अधिक होती है अर्थात् सबसे अधिक आवेश वाहक E में होते हैं। B का आकार व आवेश वाहक होल दोनों E व C से कम होते हैं।

C का आकार अधिक परन्तु डोपिंग (अशुद्धि का मिश्रण) E से कम परन्तु B से अधिक होती है।

$n - p - n$ ट्रांजिस्टर को चलाने (क्रियावित) करने के लिए उत्सर्जक ' E ' को अग्र अभिनत में तथा संग्राहक C को उत्क्रम

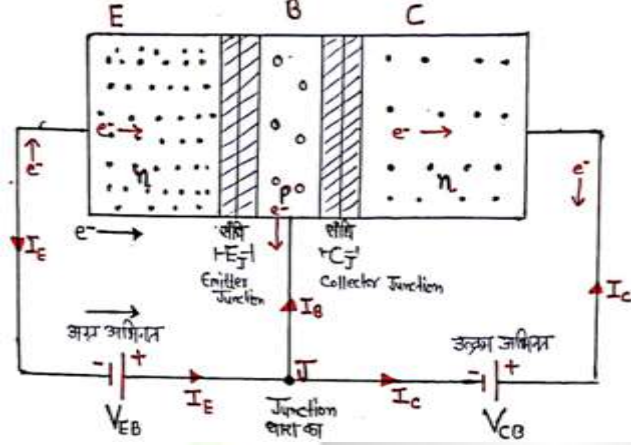
अभिनत में जोड़ते हैं।

याद रखने के लिए

EF → E → Forward Bias

CR → C → Reverse Bias

➤ क्रिया विधि [Working]-

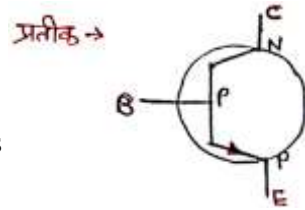
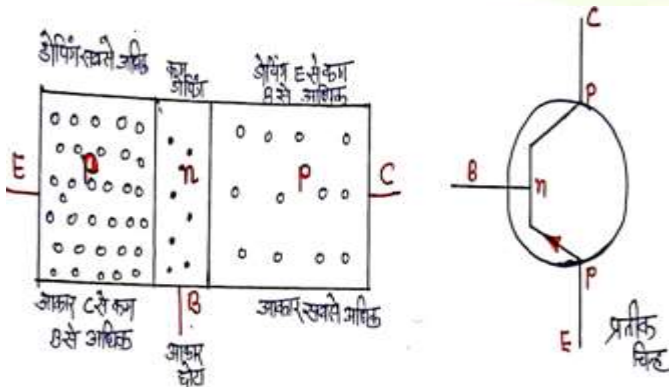


चित्र में $n-p-n$ ट्रांजिस्टर का 'उभयनिष्ठ-आधार परिपथ' दर्शाया गया है। उत्सर्जक को अग्र अभिनत तथा संग्राहक को उत्क्रम अभिनत में जोड़ा जाता है। उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन आधार की ओर चलते परन्तु p -क्षेत्र बहुत पतला है तो अधिकतर इलेक्ट्रॉन संग्राहक तक पहुँच जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन कोटर (P -क्षेत्र में) संयोग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन संग्राहक से उत्क्रम अभिनत में होने के कारण बैटरी की ओर गति करते हैं। इस प्रकार परिपथ में संग्राहक-उत्सर्जक धारा बहती है। इसी समय आधार के सहसंयोजक बन्ध टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन V_{EB} के धन सिरे की ओर आकर्षित होते और आधार धारा I_B प्रवाहित होती है। जक्शन बिन्दु J पर धाराएँ-

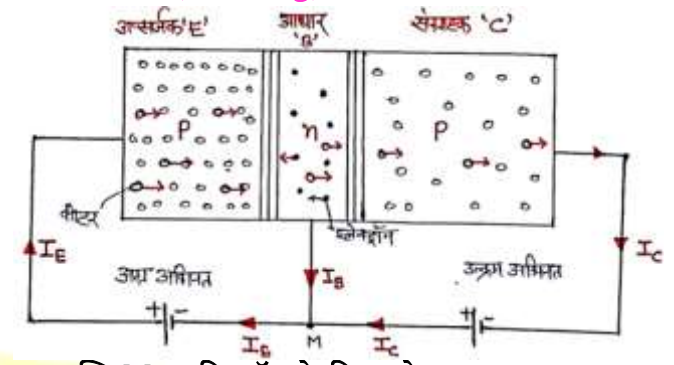
(Input Current) आने वाली धाराएँ = जाने वाली धाराएँ
(Output Current)

$$I_E = I_C + I_B$$

➤ $p-n-p$ ट्रांजिस्टर ($p-n-p$ Transistor):- इसमें n -टाइप अर्धचालक की पतली परत दो p -टाइप के अर्धचालक के बीच में होती है।

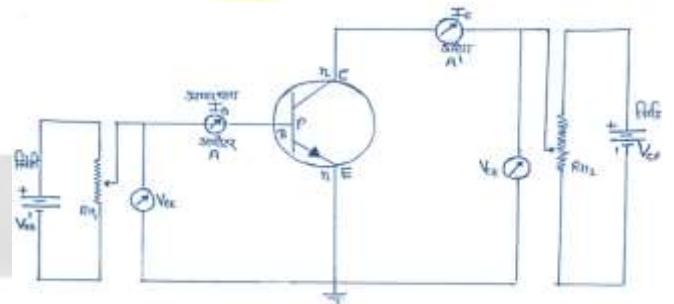


➤ क्रिया विधि (Working)-



सन्धि M पर किस्चॉफ के नियम से, $I_E = I_B + I_C$.

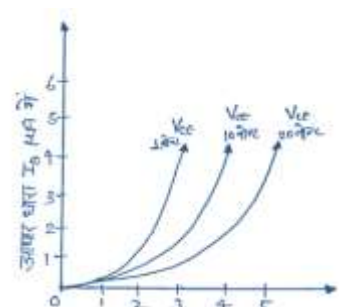
➤ ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण-



वोल्टेज और धारा के बीच परिवर्तन से विभिन्न सम्बन्ध प्राप्त हुए। एक $n-p-n$ ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक [E], आधार (B) और संग्राहक [C] है। चित्रानुसार आधार धारा I_B को मापने के लिए एक अमीटर (A) तथा आधार-उत्सर्जक वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर (V_{BE}) आधार और उत्सर्जक के बीच जोड़ा जाता है। इसी प्रकार संग्राहक धारा I_C को मापने के लिए एक अमीटर (A') तथा संग्राहक-उत्सर्जक वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर V_{CE} जोड़ा जाता है। $n-p-n$, ट्रांजिस्टर के साथ विभव नियंत्रक RH_2 तथा बैटरी V_{CB} को उत्क्रम अभिनत तथा विभव नियंत्रक RH_1 व बैटरी V_{BB} को अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है।

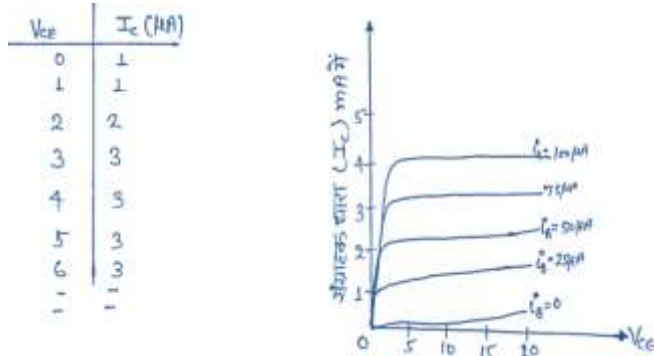
➤ निवेशी अभिलक्षण (Input Characteristics)-निवेशी अभिलक्षण प्राप्त करने के लिए परिपथ में विभव नियंत्रक RH_2 की सहायता से निर्गत वोल्टेज V_{CE} तथा निर्गत धारा I_C को नियत कर दिया जाता है। तब निवेशी वोल्टेज V_{BE} के मान को बढ़ाने पर आधार धारा (I_B) में परिवर्तन इस प्रकार होता है।

वोल्टेज (V_{BE})	धारा (I_B) / mA
0	0
1	0
2	0
3	1
4	2
5	3



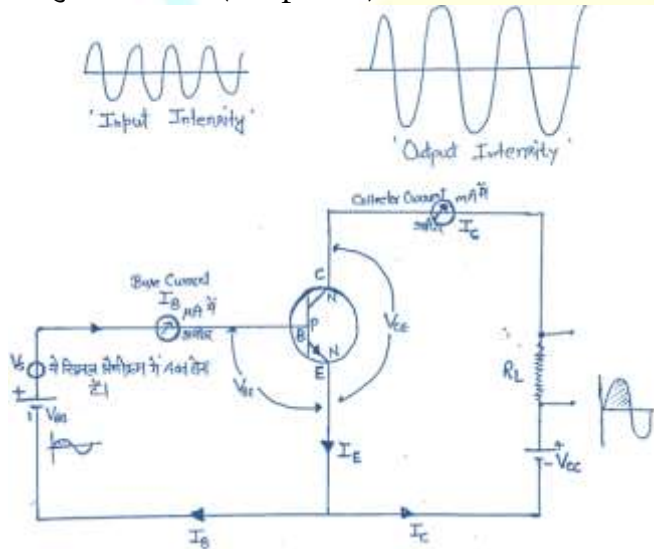
NOTE:- यदि हम निर्वत वोल्टेज V_{CE} को बढ़ा दे तो इस स्थिति में $n - p - n$ ट्रांजिस्टर में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी जिससे निवेशी वोल्टेज V_{BE} को जब और अधिक बढ़ाएंगे तभी आधार धारा I_B प्रवाहित होगी।

➤ **निर्गत अभिलक्षण [Output characteristics]**- इस स्थिति में V_{BE} तथा I_B के मान को नियत कर लेते हैं और V_{CE} तथा I_C की रीडिंग क्रमशः वोल्टमीटर और अमीटर लेते हैं।



NOTE- दी गई सारणी से स्पष्ट है कि संग्राहक धारा I_C का मान कुछ वोल्टेज के मान के बाद नियत हो जाता है फिर चाहे हम V_{CE} के मान को कितना भी बढ़ाएँ।

ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में (Transistor as an Amplifier):- किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेत की तरंग प्रकृति को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी क्षमता में वृद्धि कर देने की प्रक्रिया को प्रवर्धन (Amplification) कहते हैं। इस प्रकार की युक्तियाँ प्रवर्धक (Amplifier) कहलाती हैं।



इसमें एक $n - p - n$ ट्रांजिस्टर (या $p - n - p$) लेते हैं जिसके उत्सर्जक को अग्र-अभिनत तथा संग्राहक को उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। जिस सिग्नल को प्रवर्धक करना होता है उसे आधार-उत्सर्जक के बीच (V_S) श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं।

➤ **A.C धारा लाभ (A.C Current Gain):-** एक नियत संग्राहक-उत्सर्जक वोल्टेज पर, संग्राहक धारा में परिवर्तन ΔI_C तथा इसके संगत आधार धारा में परिवर्तन ΔI_B के अनुपात को ट्रांजिस्टर का A.C धारा लाभ कहते हैं इसे ' β ' से प्रदर्शित करते हैं।

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

$$\Delta I_C = \beta \Delta I_B$$

जब ΔI_B का मान μA (माइक्रोएम्पिर) में परिवर्तित हुआ तो ΔI_B का मान β गुना ΔI_C है जिसमें ΔI_C का मान MA में होता है।

वोल्टेज लाभ (Voltage Gain):- निवेशी विभव के लिए,

जब कोई सिग्नल T हो $V_S = 0$ $V_{BB} = V_{BE} \dots\dots\dots (1)$

जब श्रेणीक्रम में V_S सिग्नल V_{BB} के साथ जोड़ते हैं तो

$$V_{BB} + V_S = V_{BE} + \Delta V_{BE}$$

समी० (1) से

$$V_{BE} + V_S = V_{BE} + \Delta V_{BE}$$

$$V_S = \Delta V_{BE} \text{ यह निवेशी सिग्नल है।}$$

निवेशी वोल्टेज $V_i = \Delta V_{BE}$

$$R_i = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$$

$$\Delta V_{BE} = \Delta I_B R_i$$

निर्गत विभव के लिए, किरचॉफ के विभव नियम से, चलने की दिशा - to +:-

$$+V_{CC} - I_C R_L - V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_L$$

यहाँ धारा और विभव में परिवर्तन होता है प्रयोग में

$$V_{CC} = \text{Constant तब } \Delta V_{CC} = 0$$

$$\Delta V_{CE} = \Delta V_{CC} - \Delta I_C R_L$$

$$\Delta V_{CE} = 0 - \Delta I_C R_L$$

$$\Delta V_{CE} = -\Delta I_C R_L = V_{\text{output}}$$

विभव लाभ इसे A_V से प्रदर्शित करते हैं।

$$(\text{Voltage Gain}) A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\Delta I_C R_L}{\Delta I_B R_i}$$

$$\text{जहाँ } \beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \text{ तब } A_V = -\beta \frac{R_L}{R_i}$$

$$\text{जहाँ } G_m = -\beta / R_i \text{ है तब } A_V = -G_m R_L$$

(चालकता)

➤ **शक्ति लाभ (Power Gain)-** इसे A_P से प्रदर्शित करते हैं।

$$A_P = \frac{\text{Output Power}}{\text{Input Power}}$$

$$= \frac{\Delta V_{CE} \times \Delta I_C}{\Delta V_{BE} \times \Delta I_B}$$

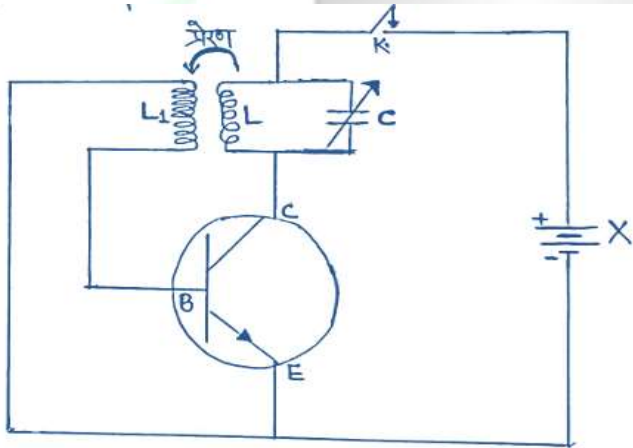
$$A_p = A_v \times \beta$$

$$A_p = G_m \times R_L \times \beta \{A_v = G_m R_L\}$$

$$A_p = \beta^2 \frac{R_L}{R_i} \left\{ G_m = \frac{\beta}{R_i} \right\}$$

➤ ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में (Transistor as an Oscillator):- सूत्र $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ के अनुसार L-C परिपथ में वांछित आवृत्ति के दोलन उत्पन्न किए जा सकते हैं परन्तु सामान्यतः ये दोलन अवमन्दित होते हैं। यदि इसे बाहर से ऊर्जा दी जाए तो दोलनों का आयाम अनन्त समय तक स्थिर रखा जा सकता है। ऊर्जा की पूर्ति के लिए $n-p-n$ ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। एक प्रेरकत्व L तथा परिवर्ती धारिता c वाला संधारित्र ट्रांजिस्टर के संग्राहक परिपथ में जोड़ा जाता है।

"दोलित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से बिना किसी बाह्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाये किसी निश्चित आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राप्त किया जाता है।

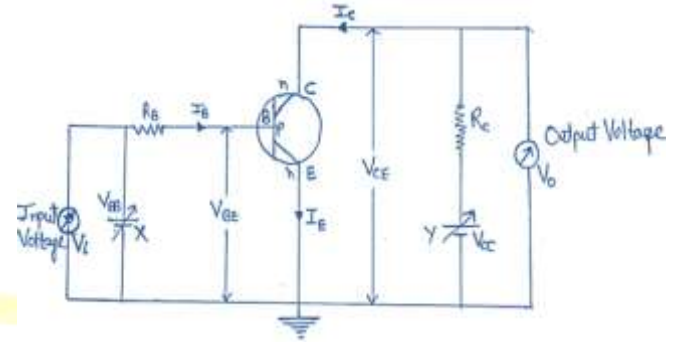


➤ क्रियाविधि:- जब कुंजी K को दबाया जाता है, तो संग्राहक परिपथ में लगे L-C परिपथ में विद्युत दोलन आरम्भ हो जाता है। जिसके फलस्वरूप अन्योन्य प्रेरण के कारण कुण्डली L_1 में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका मान तथा दिशा बदलती रहती है। इससे आधार धारा में संगत परिवर्तन होता है। $L-c$ परिपथ के सिरों के बीच नियत आयाम का प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त होता है। यहाँ पर संधारित्र के आवेशित और निरावेशित होने की प्रक्रिया क्रमानुसार चलती रहती है जिससे टैंक परिपथ में दोलन होते रहते हैं और ऊर्जा बैटरी x से मिलती रहती है।

➤ ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में [Transistor as a switch]- स्विच एक ऑन-ऑफ युक्ति है जिसका ऑन-आफ स्थिति में प्रतिरोध शून्य तथा ऑफ-स्थिति में प्रतिरोध अनन्त होना चाहिए।

ट्रांजिस्टर को स्विच की भाँति उपयोग में लाने के लिए

$n-p-n$ ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक (CE mode) में प्रयुक्त किया जाना है।



परिपथ के निवेश (Input) तथा निर्गत (Output) की ओर किरचॉफ के नियम का उपयोग करने पर-

$$V_{BB} = I_b R_B + V_{BE} \text{ या } V_i = I_b R_B + V_{BE}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \text{ या } V_o = V_{CC} - I_C R_C$$

सिलिकन अर्द्धचालक के लिए विभव प्राचीर 0.6 V होता है, अतः सिलिकन (Si) ट्रांजिस्टरों में जब तक निवेश वोल्टेज V_i का मान 0.6 V से कम होता है।

(i) जब $V_i < 0.6 \text{ V}$ तब निर्गत विभव $V_o = V_{CC}$ (उच्चतम) इस स्थिति में ट्रांजिस्टर को ऑन स्थिति में कहते हैं।

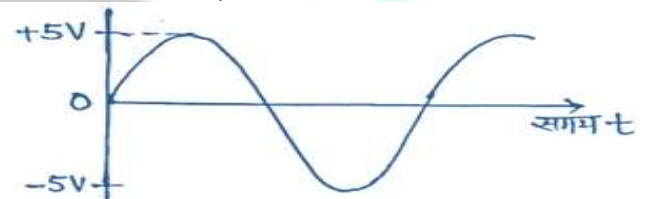
(ii) जब $V_i > 1.0 \text{ V}$ तब निर्गत विभव $V_o = 0$ (शून्य) इस स्थिति में ट्रांजिस्टर को ऑफ स्थिति में कहा जाता है।

➤ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ (Electronic Circuits)-इलेक्ट्रॉनिक परिपथ दो प्रकार के होते हैं:

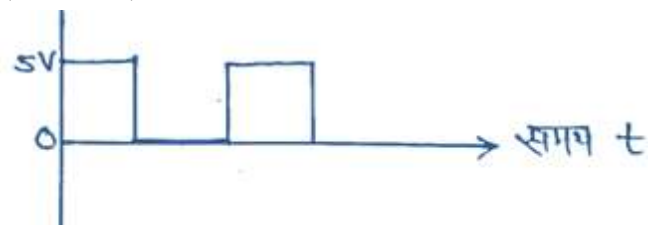
(1) एनालोग परिपथ

(2) डिजिटल परिपथ

➤ एनालोग परिपथ [Analogue Circuits]- वे परिपथ जिनमें वोल्टेज या धारा समय के साथ बदलता जाता है ऐसे वोल्टेज या धारा को एनालोग सिग्नल कहते हैं।



➤ डिजिटल परिपथ (Digital Circuits)- वह परिपथ जिसमें वोल्टेज या धारा के केवल दो स्तर होते हैं, डिजिटल सिग्नल कहलाता है। इसमें वोल्टेज किसी भी समय या तो 0 है या 5 V है।



➤ **लॉजिक गेट या तर्क द्वारा (Logic Gates)**- लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ है जो कि निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच किसी तर्करांगत सम्बन्धन (logical Relationship) पर आधारित है।

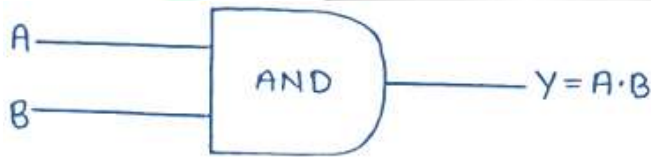
मूल लॉजिक गेट तीन है:-

(1) AND गेट (2) OR गेट (3) NOT गेट

➤ **बूलियन व्यंजक (Boolean Expression)**:- वह व्यंजक जो दो बूलियन चरों के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिससे एक नया बूलियन चर प्राप्त होता है, 'बूलियन व्यंजक' कहलाता है। बूलियन चर '0' (OFF) असत्य के लिए तथा '1' (ON) सत्य के लिए होता है।

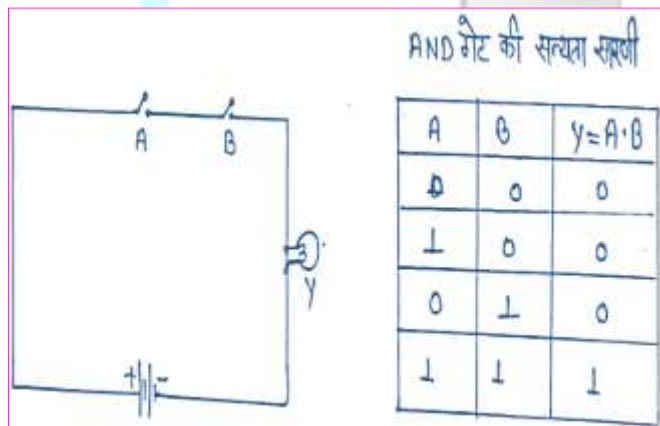
➤ **सत्यता सारणी (Truth table)**- किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी यह दर्शाती है कि उस गेट के लिए कितने निवेशी तथा निर्गत संयोग सम्भव हो सकते हैं।

(1) **AND गेट**:- इसका प्रतीक चिन्ह-



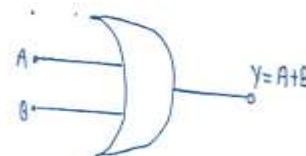
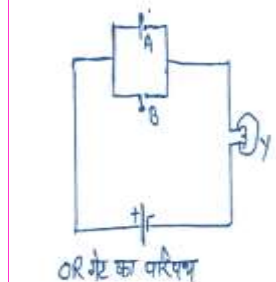
AND गेट का सूत्र- $Y = A \cdot B$

AND गेट का परिपथ-

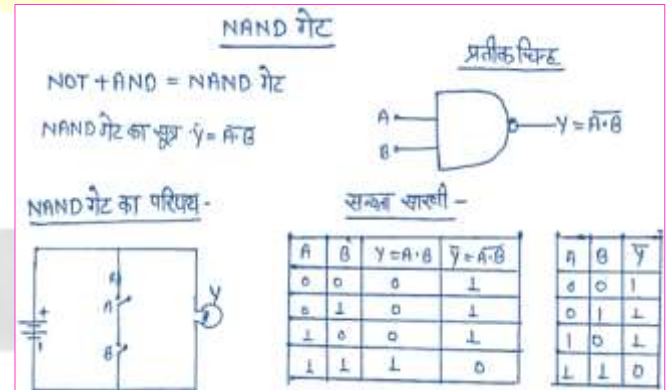
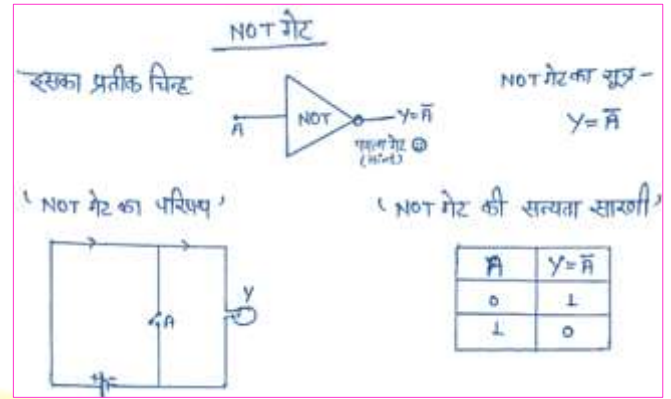


② **OR गेट**:- इसका प्रतीक चिन्ह-

OR गेट का सूत्र- $Y = A + B$



A	B	$Y = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



OBJECTIVE QUESTION

1. कुचालक पदार्थ में संयोजकता पट्टी (valence band) तथा चालकता पट्टी (conduction band) के बीच

- (a) चौड़ा वर्जित क्षेत्र (forbidden region) होता है
- (b) कोई रिक्त स्थान नहीं होता है
- (c) पतला वर्जित क्षेत्र होता है
- (d) इनमें कोई भी हो सकता है

2. सुचालक पदार्थ में संयोजकता पट्टी तथा चालकता पट्टी के बीच?

- (a) चौड़ा वर्जित क्षेत्र होता है
- (b) पतला वर्जित क्षेत्र होता है
- (c) कोई रिक्त स्थान नहीं होता है
- (d) इनमें कोई भी हो सकता है

3. कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम, प्रत्येक में चार संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। इनकी संयोजकता और चालन पट्टियाँ क्रमशः $(E_g)_C$, $(E_g)_{Si}$ तथा $(E_g)_{Ge}$ ऊर्जा पट्टी अंतराल से पृथक्कृत हैं। निम्नलिखित में कौन-सा प्रकथन सत्य है?

- (a) $(E_g)_{Si} < (E_g)_{Ge} < (E_g)_C$
 (b) $(E_g)_C < (E_g)_{Ge} < (E_g)_{Si}$
 (c) $(E_g)_C > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge}$
 (d) $(E_g)_C = (E_g)_{Si} = (E_g)_{Ge}$

4. अर्धचालक में विद्युत-चालकता का कारण है

- (a) केवल इलेक्ट्रॉन (b) केवल छिद्र
 (c) इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों (d) इनमें कोई नहीं

5. जर्मेनियम क्रिस्टल में चालन बैंड एवं संयोजकता बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल (forbidden energy gap) का मान होता है

- (a) 0.074 eV (b) 0.74 eV
 (c) 7.4 eV (d) 74 eV

6. यदि किसी वस्तु का निषिद्ध (forbidden) ऊर्जा-अंतर 1 eV हो, तो वह वस्तु है

- (a) चालक (b) अर्धचालक
 (c) कुचालक (d) अतिसंवाहक

7. परम शून्य (absolute zero) ताप पर किसी शुद्ध अर्धचालक की विद्युत-चालकता होती है

- (a) शून्य (b) $100(\Omega \text{ m})^{-1}$
 (c) $10^4(\Omega \text{ m})^{-1}$ (d) $10^6(\Omega \text{ m})^{-1}$

8. जब सिलिकन में इंडियम को अशुद्धि के रूप में डोपित किया जाता है, तो परिणामी पदार्थ होता है

- (a) p-प्रकार का अर्धचालक (b) p-प्रकार का चालक
 (c) n-प्रकार का अर्धचालक (d) n-प्रकार का चालक

9. किसी अर्धचालक का प्रतिरोध ताप-गुणांक होता है

- (a) धनात्मक (b) ऋणात्मक
 (c) शून्य (d) अनंत

10. अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से

- (a) वे रोधी (insulators) हो जाते हैं
 (b) उनकी चालकता घट जाती है
 (c) उनकी चालकता शून्य हो जाती है
 (d) उनकी चालकता बढ़ जाती है

11. जिस उद्देश्य से शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाकर अपमिश्रित किया जाता है, वह है

- (a) इसके आयु परास को बढ़ाना
 (b) इसके द्वारा उच्च विभव का वहन करने की शक्ति
 (c) इसकी विद्युत-चालकता में वृद्धि
 (d) इसकी प्रतिरोधकता में वृद्धि

12. p-प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयुक्त होता है

- (a) बिस्मथ (b) आर्सेनिक
 (c) फॉस्फोरस (d) बोरॉन

13. n-प्रकार के अर्धचालक बनते हैं जब अपमिश्रक परमाणु (dopant atom) होते हैं

- (a) एक-संयोजी (b) द्वि-संयोजी
 (c) त्रि-संयोजी (d) पंच-संयोजी

14. जर्मेनियम क्रिस्टल को p-टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें जिस अपद्रव्य परमाणु को मिलाया जाना चाहिए उसकी संयोजकता होनी चाहिए।

- (a) 2 (b) 3
 (c) 4 (d) 5

15. जब p-n संधि पर अग्रअभिनति प्रयुक्त किया जाता है तब यह।

- (a) विभव रोधक को बढ़ाता है
 (b) बहुसंख्यक वाहक धारा को शून्य कर देता है
 (c) विभवरोधक को कम कर देता है
 (d) इनमें से कोई नहीं।

16. n-टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए

- (a) त्रिसंयोजक (b) चतुः संयोजक
 (c) पंचसंयोजक (d) इनमें कोई नहीं

17. n-टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा-वाहक होते हैं

- (a) प्रोटॉन (b) होल (छिद्र)
 (c) α -कण (d) इलेक्ट्रॉन

18. p-टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा-वाहक होते हैं

- (a) इलेक्ट्रॉन (b) होल (छिद्र)
 (c) फोटॉन (d) प्रोटॉन

19. किसी n-टाइप के सिलिकन में निम्नलिखित में कौन-सा प्रकथन सत्य है?

- (a) इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं
 (b) इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं

(c) होल (विवर) अल्पसंख्यक वाहक हैं और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं

(d) होल (विवर) बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं

20. दिए गए कथनों में कौन-सा p-टाइप के अर्धचालकों के लिए सत्य है?

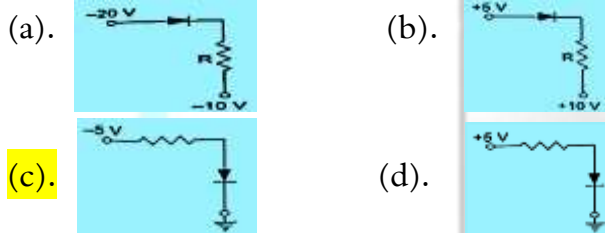
(a) इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं

(b) इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं

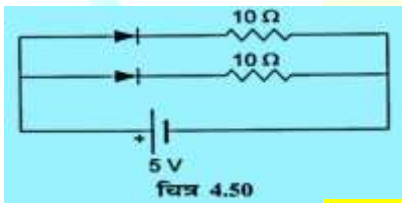
(c) होल (विवर) अल्पसंख्यक वाहक हैं और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं

(d) होल (विवर) बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं

21. चित्र 4.49 में प्रदर्शित कौन-सा जंक्शन डायोड अग्र अभिनत संयोजित (forward biased) है?

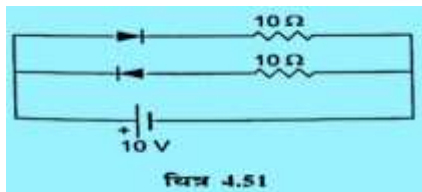


22. चित्र 4.50 में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से होकर प्रवाहित होनेवाली विद्युत-धारा का परिमाण है?



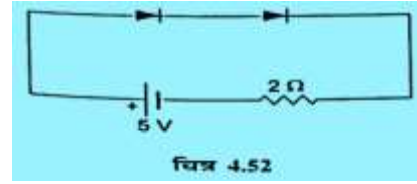
- (a) 0.25 A (b) 0.5 A
(c) 1 A (d) शून्य

23. चित्र 4.51 में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से होकर प्रवाहित होनेवाली विद्युत-धारा का मान है?



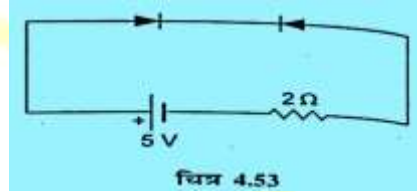
- (a) 0.5 A (b) 1 A
(c) 2 A (d) शून्य

24. चित्र 4.52 में प्रदर्शित विद्युत-परिपथ में प्रवाहित विद्युत-धारा का मान है?



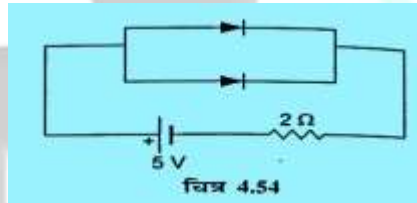
- (a) शून्य (b) 0.4 A
(c) 2.5 A (d) अनंत

25. चित्र 4.53 में प्रदर्शित विद्युत-परिपथ में प्रवाहित विद्युत-धारा का मान है?



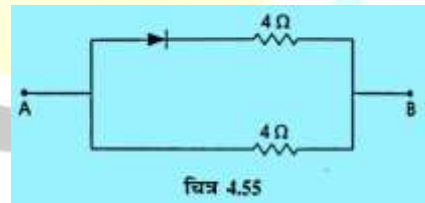
- (a) शून्य (b) 0.4 A
(c) 2.5 A (d) इनमें कोई नहीं

26. चित्र 4.54 में प्रदर्शित विद्युत-परिपथ में प्रवाहित विद्युत-धारा का मान है?



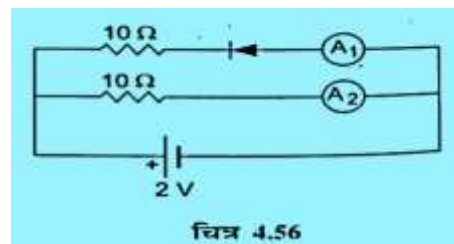
- (a) शून्य (b) 0.4 A
(c) 2.5 A (d) इनमें कोई नहीं

27. चित्र 4.55 में प्रदर्शित नेटवर्क के लिए A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा?



- (a) 8Ω, जब $V_A > V_B$ (b) 4Ω, जब $V_A > V_B$
(c) 4Ω, जब $V_A < V_B$ (d) 8Ω, जब $V_A < V_B$

28. चित्र 4.56 में प्रदर्शित विद्युत-परिपथ में लगे ऐमीटर A_1 तथा A_2 के पाठ्यांक क्या होंगे? दोनों ऐमीटर के प्रतिरोध को नगण्य मान लें?

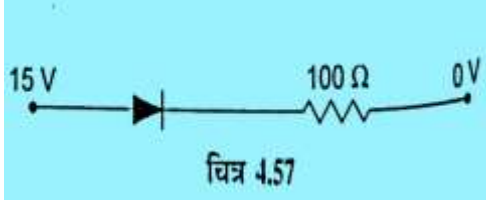


- (a) 0.2 A, 0.2 A (b) 0.2 A, 0.4 A

(c) 0.2 A , शून्य

(d) शून्य, 0.2 A

29. अग्र अभिनति की दशा में किसी जंक्शन डायोड का प्रतिरोध 30Ω तथा उल्टम अभिनति दशा में प्रतिरोध 3000Ω है। चित्र 4.57 में प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित धारा का मान होगा?

(a) $\frac{1}{26}$ A(b) $\frac{2}{26}$ A(c) $\frac{3}{26}$ A

(d) 1 A

30. किसी अर्धतरंग दिष्टकारी द्वारा 50 Hz आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टेज का दिष्टकरण किया जा रहा है। दिष्टकरण के बाद प्रति सेकंड उत्पन्न धारा-स्पंदों (current-pulses) की संख्या होगी?

(a) 100

(b) 75

(c) 50

(d) 25

31. यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी का उपयोग किया गया हो, तो दिष्टकरण के बाद प्रति सेकंड उत्पन्न धारा-स्पंदों की संख्या होगी

(a) 100

(b) 75

(c) 50

(d) 25

32. किसी p-n जंक्शन डायोड के उल्टम अभिनत संयोजन (reverse bias connection) के लिए निम्नांकित कथनों में कौन सही नहीं है ?

(a) सामान्य डायोड की बायसरहित स्थिति की अपेक्षा अवक्षय परत (depletion layer) की चौड़ाई बढ़ जाती है।

(b) परिपथ में धारा का प्रवाह अल्पसंख्यक आवेश वाहक (minority charge carrier) के कारण होता है।

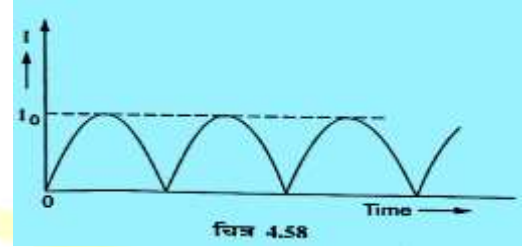
(c) परिपथ में धारा प्रवाह के लिए डायोड द्वारा आरोपित प्रतिरोध बहुत अधिक होता है।

(d) धारा का प्रवाह बहुसंख्यक आवेश वाहकों (majority charge carriers) के कारण होता है तथा बायस वोल्टेज बढ़ाने के क्रम में प्रवाहित धारा का मान अरेखिकतः (nonlinearly) बढ़ता जाता है।

33. चित्र 4.58 में पूर्ण तरंग दिष्टकारी से निर्गत धारा का समय के साथ विचरण दिखाया गया है। धारा का माध्य मान (average value) क्या है?

(a) I_0 (b) $I_0/2$ (c) $2I_0/\pi$ (d) $I_0/2\pi$

34. चित्र 4.58 पूर्ण तरंग दिष्टकारी (full wave rectifier) के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यकता होती है



(a) एक डायोड की

(b) दो डायोड की

(c) तीन डायोड की

(d) चार डायोड की

35. p-n जंक्शन डायोड जब अग्रदिश रहता है तब जंक्शन पर धारा का प्रवाह मुख्यतः

(a) आवेश के अपसरण (drift) के कारण होता है

(b) आवेश के विसरण (diffusion) के कारण होता है

(c) आवेश के अपसरण और विसरण दोनों के कारण होता है

(d) डायोड के पदार्थ पर निर्भर करता है

36. ट्रांजिस्टर की क्रिया हेतु निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है ?

(a) आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों का आकार (size) और अपमिश्रण सांद्रता समान होनी चाहिए

(b) आधार क्षेत्र बहुत बारीक और अपमिश्रित होना चाहिए

(c) उत्सर्जक संधि अग्र अभिनति है और संग्राहक संधि उल्टम अभिनति है

(d) उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्र अभिनति है

37. किसी n-p-n जंक्शन ट्रांजिस्टर के परिपथ में ग्राहक धारा (collector current) $I_c = 10$ mA है। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का 80% ग्राहक तक पहुँचता हो, तब?

(a) उत्सर्जक धारा $I_e = 8.5$ mA

(b) उत्सर्जक धारा $I_e = 12.5$ mA

(c) बेस धारा $I_b = 3.5$ mA

(d) बेस धारा $I_b = 2.0$ mA

38. फोटो डायोड कार्य करता है

(a) अग्र बायस की स्थिति में

(b) पश्च बायस की स्थिति में

(c) अग्र तथा पश्च दोनों बायसों की स्थिति में

(d) इनमें कोई नहीं

39. n-p-n जंक्शन तथा p-n-p जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन सही है?

- (a) n-p-n जंक्शन ट्रांजिस्टर में होल (hole) बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं जबकि p-n-p जंक्शन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं।
 (b) n-p-n जंक्शन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं जबकि p-n-p जंक्शन ट्रांजिस्टर में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं।
 (c) दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टरों में उत्सर्जक बेस जंक्शन तथा बेस-संग्राहक जंक्शन दोनों अग्र अभिनति दशा (forward biased) में रखे जाते हैं।

(d) उत्सर्जक-बेस जंक्शन को उत्क्रम अभिनति दशा में (reverse biased) तथा बेस-संग्राहक जंक्शन को अग्र अभिनति दशा में रखा जाता है।

40. सुयोग्य प्रवर्धन प्रक्रिया (amplification action) के लिए ट्रांजिस्टर का कौन-सा अभिलक्षण (feature) आवश्यक होता है?

- (a) उत्सर्जक में अपमिश्रण (doping) अधिक, संग्राहक में अपमिश्रण कम तथा बेस में अपमिश्रण बहुत हल्का होना चाहिए।
 (b) बेस-संग्राहक जंक्शन का स्पर्शी क्षेत्रफल उत्सर्जक-बेस जंक्शन के स्पर्शी क्षेत्रफल की अपेक्षा अधिक होना चाहिए।
 (c) बेस परत की मोटाई बहुत ही कम ($1\mu\text{m}$ के क्रम की) होनी चाहिए।
 (d) उपर्युक्त सभी मान्य होने चाहिए।

41. किसी p-n-p जंक्शन ट्रांजिस्टर में p-टाइप का क्रिस्टल कार्य करता है

- (a) केवल उत्सर्जक जैसा
 (b) केवल संग्राहक जैसा
 (c) उत्सर्जक तथा संग्राहक दोनों जैसा
 (d) न तो उत्सर्जक जैसा और न ही संग्राहक जैसा

42. यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक α तथा β हों, तो

- (a) $\alpha = \beta$
 (b) $\alpha\beta = 1$
 (c) $\beta > |\alpha|$
 (d) $\beta < |\alpha|$

43. किसी अर्धचालक पर आपतित विद्युत-चुंबकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य का मान 2480 nm से कम होने पर यदि अर्धचालक की विद्युत-चालकता में वृद्धि होने लगे, तो अर्धचालक का बैंड अंतराल होगा?

- (a) 0.1 eV
 (b) 0.5 eV

- (c) 1.5 eV
 (d) 2 eV

44. OR गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है

- (a) $A + B = Y$
 (b) $A \cdot B = 0$
 (c) $\bar{A} = A$
 (d) $Y = \overline{AB}$

45. NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक है

- (a) $\overline{A \cdot B} = Y$
 (b) $A + B = Y$
 (c) $A \cdot B = Y$
 (d) $\overline{A + B} = Y$

46. NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक है

- (a) $\overline{A \cdot B} = Y$
 (b) $\overline{A + B} = Y$
 (c) $A \cdot B = Y$
 (d) $A + B = Y$

47. दिया गया ट्रूथ टेबल किस लॉजिक गेट (logic gate) को निरूपित करता है?

A	1	1	0	0
B	1	0	1	0
Y	0	1	1	1

- (a) NAND
 (b) AND
 (c) NOR
 (d) NOT

48. जिस लॉजिक गेट के दोनों निवेशों (inputs) को केवल अवस्था 1 में रहने पर ही निर्गम (output) 1 प्राप्त होता है, वह लॉजिक गेट है

- (a) OR
 (b) AND
 (c) NOR
 (d) NAND

49. जिस लॉजिक गेट के दोनों निवेशों (inputs) को अवस्था 0 में रहने देने पर निर्गम (output) 1 प्राप्त होता है, वह लॉजिक गेट है

- (a) AND
 (b) NAND
 (c) OR
 (d) NOR

50. ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन-गुणांक का मात्रक होता है

- (a) वोल्ट
 (b) ऐम्पियर
 (c) ओम
 (d) कोई मात्रक नहीं

51. चित्र 4.59 में प्रदर्शित लॉजिक गेट परिपथ के लिए बूलियन व्यंजक है



चित्र 4.59

- (a) $Y = \overline{A \cdot B}$
 (b) $Y = A \cdot B$
 (c) $Y = \overline{A + B}$
 (d) $Y = A + B$

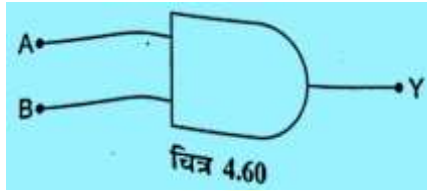
52. n-p-n ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा I_e , आधार धारा I_b तथा संग्राहक धारा I_c में संबंध है

- (a) $I_c = I_e - I_b$ (b) $I_b = I_e + I_c$
 (c) $I_e = I_c - I_b$ (d) $I_b = I_e / I_c$

53. दशमिक संख्या 25 का निम्नलिखित में द्विआधारी संख्या है

- (a) $(1100)_2$ (b) $(1001)_2$
 (c) $(11001)_2$ (d) $(11101)_2$

54. चित्र 4.60 में प्रदर्शित लॉजिक गेट है



- (a) OR (b) NOR
 (c) NAND (d) AND

55. डायोड का उपयोग करते हैं

- (a) आवर्धक जैसा (b) दोलक जैसा
 (c) मॉड्युलेटर जैसा (d) रेक्टिफायर जैसा

56. निम्न में से कौन सार्वत्रिक (universal) लॉजिक गेट है

- (a) NOT (b) OR
 (c) AND (d) NAND